

Materia: Estructura de Buques	Código: 32.49
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 28/3/2023 16:39:41	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
66	hs. teóricas
15	hs. prácticas
21	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

- 1) Bases para el diseño de estructuras navales: a) proyecto y diseño estructural, b) cargas dinámicas y tensiones en estructuras marinas, c) materiales usuales para estructuras navales, d) análisis estructural de buques y artefactos navales, e) simplificaciones del análisis estructural para la etapa de proyecto básico del buque.
- 2) Resistencia estructural de buques y resistencia local en componentes estructurales: a) longitudinal, b) transversal, c) torsional, d) discontinuidades estructurales y superestructuras, e) mamparos.
- 3) Diseño estructural naval: a) fundamentos de la fiabilidad estructural de buques, b) diseño estructural racional basado en fiabilidad, c) fatiga en estructuras como caso de aplicación.
- 4) Análisis estructural por el Método de los Elementos Finitos: a) placas y cáscaras, b) elementos placa, cáscara y de interpolación mixta, c) vibraciones: formulación, autoformas, frecuencias naturales, descomposición modal e integración temporal, d) pandeo: global, local; lateral-torsional, flexo-torsional, distorsional, e) pandeo local de elementos compuestos.

➤ Presentación de la materia:

El curso propone ampliar conocimientos y brindar herramientas para gestionar mediante métodos directos el diseño, el cálculo, la verificación y optimización estructural de buques y artefactos navales en acero soldado como principal material y método constructivo.

A su vez, ofrece acceso y posibilidades de manejo de diversos enfoques para el análisis estructural directo de forma que permita expandir las capacidades del alumno más allá del diseño basado en las Reglas de las Sociedades de Clasificación, las cuales no resultan aplicables frente a construcciones navales innovadoras o no convencionales en consideración a la tendencia actual de crecimiento en sus dimensiones.

Como directrices de trabajo se propone considerar: las respuestas estructurales, la evaluación de riesgos y las implicancias de los fallos. Estos aspectos se evalúan frente a una función de optimización estructural basada en costos a lo largo de la vida útil del proyecto.

Se brindará un entorno académico para la aplicación del método de elementos finitos en el ámbito naval. Se ampliarán los conocimientos sobre el acaecimiento del fenómeno de fatiga y se pondrá en relevancia la mitigación de vibraciones. Para ellos, las técnicas para evitar su ocurrencia o reducir sus efectos sobre la estructura del buque y sus ocupantes, su conexión con la longevidad estructural y sus vinculaciones con la ingeniería naval forense ante situaciones de colapso o accidentes.

El curso revisa ciertos temas de resistencia de materiales e introduce la teoría de estructuras buscando ampliar conocimientos para explicar y predecir el comportamiento estructural. Los diversos métodos se aplican a la viga-buque como un todo orientando su empleo en el marco del proyecto básico estructural. También se tratan los elementos locales, como placas y empujados, entre otros. En particular, se ocupa del comportamiento elástico de buques intactos y sus elementos estructurales y en algunos temas se extiende al análisis de situaciones especiales y accidentales, los mecanismos estructurales de fallo o los comportamientos inelásticos.

Al conceptualizar la mecánica de la falla estructural, se recopilan las condiciones y riesgos con el objetivo de evitarlas o reducir el impacto de las consecuencias de su acaecimiento. A la vez, se discuten los márgenes de seguridad y las probabilidades de fracaso asociadas a su ponderación.

Para tratar los temas se subdividen en módulos de aprendizaje. En los módulos de aprendizaje se plantean diversos ejes temáticos para cada uno y se describen en detalle los contenidos asociados.

La lógica con la que se secuencian la presentación de los módulos de aprendizaje, sus temáticas asociadas y el desarrollo de los contenidos de cada uno, se alinea con un camino desde lo macro a lo micro buscando contextualizar lo complejo para tornarlo más simple y manejable, procurando reducir incertidumbres y resistencias hacia la internalización de los conceptos como componentes de un proceso de aprendizaje en el aula y de gestión para la futura vida profesional.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Aplicar conocimientos previos de Estática y Resistencia de Materiales al diseño estructural de buques con casco metálico y la soldadura como método constructivo.
- Considerar las limitaciones del diseño estructural basado en reglas ante estructuras atípicas, no convencionales o expuestas a regímenes de carga extraordinarios.
- Profundizar competencias sobre el método de Elementos Finitos y el análisis estructural mediante la integración de conceptos y su aplicación.
- Analizar las bases y limitaciones del fenómeno de la elasticidad lineal, extender el comportamiento plástico como alternativa de diseño.
- Debater los aspectos prácticos de un diseño racional y contemplar la relación: proyectista - inspector clasificador - constructor - armador - operador ante innovaciones o cálculos directos.
- Vincular los elementos estructurales que constituyen el buque y sus interacciones en servicio y bajo situaciones especiales (botadura, varadura o colisión).
- Internalizar una formación teórica que permita realizar el análisis y comprobación de la resistencia global de una estructura naval, de sus elementos estructurales individuales (cuadernas, baos, esloras, puntales, bulárcamas), y de sus conjuntos estructurales (cubiertas, fondos, forro exterior, cuaderna maestra, mamparos) por métodos directos y ante escenarios random de carga.
- Evaluar la respuesta de la estructura y su fiabilidad a través de métodos y criterios de diseño reconocidos y actualizados.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
--------	-------------

Módulo I: Bases para el diseño de estructuras navales.	Proyecto estructural. Diseño estructural. Cargas y tensiones en estructuras marinas. Cargas dinámicas en estructuras marinas. Materiales usuales para estructuras navales. Análisis estructural de buques y artefactos navales. Simplificaciones del análisis estructural para la etapa de proyecto básico del buque.
Módulo II: Resistencia estructural de buques y resistencia local en componentes estructurales.	Resistencia longitudinal. Resistencia transversal. Resistencia torsional. Discontinuidades estructurales y superestructuras. Resistencia local: mamparos.
Módulo III: Diseño estructural naval.	Fundamentos de la fiabilidad estructural en buques. Diseño estructural racional basado en fiabilidad. Estados límite. Fatiga como caso de aplicación.
Módulo FEA: Análisis estructural por el Método de los Elementos Finitos.	a) Placas y Cáscaras: placas Kirchhoff y Mindlin, tensiones en una placa, elementos placa y elementos cáscara, elementos de interpolación mixta. b) Vibraciones: formulación, autoformas, frecuencias naturales, descomposición modal e integración temporal. c) Pandeo: global, local; lateral-torsional, flexo-torsional, distorsional; pandeo local de elementos compuestos.

➤ Estrategias de enseñanza:

- A partir de la interacción entre los conocimientos adquiridos en materias precedentes, sumando los que se incorporan durante este curso y en articulación con las demás asignaturas de la especialidad, el alumno obtendrá formación sobre el cálculo de las diferentes estructuras de buques, sus consideraciones de diseño, resistencia y materiales.
- Dada la complejidad de los buques, las unidades temáticas se dictarán integrando permanentemente las explicaciones con todas aquellas que hacen a la formación profesional básica del Ingeniero Naval.
- Para cada unidad temática se seleccionan ejemplos o casos para balancear la enseñanza de los conceptos fundamentales con foco en sus aplicaciones prácticas a través de problemas y/o experiencias concretas.
- Se fomentará la iniciativa en el estudio/investigación de temas relacionados, a los efectos de enseñar al futuro profesional la importancia de la flexibilidad en su criterio para afrontar problemas donde la “causa – efecto” no siempre es fácil establecer.
- Mientras se anima a los estudiantes a colaborar y aprender unos de otros, también se hacen asignaciones individuales que deben ser completamente realizadas por cada uno. Por otro lado, otras actividades se proponen trabajos en equipo y se busca identificar que todos los estudiantes han hecho una contribución sustancial al resultado final, fundamentalmente durante la participación en clase y frente a hipótesis que el docente les va planteando.
- El curso está organizado en módulos, cada uno de ellos utiliza una variedad de materiales y recursos didácticos para presentar los conceptos clave y proporcionar oportunidades para aplicar y analizar estos nuevos conceptos y su interrelación con los ya adquiridos.
- Una de las propuestas pedagógicas del curso busca ejemplificar las cuestiones relevantes de los módulos con ejemplos de aplicación sobre un buque base. A efectos de enriquecer e integrar conocimientos, se procura utilizar el mismo tipo de buque que el alumno ya empleó o empleará para sus trabajos prácticos en las materias precedentes, cuando ello resulte factible y conveniente.
- La orientación en el desarrollo de los temas procura estimular la comprensión del estudiante del comportamiento estructural. La demostración del grado alcanzado individualmente, se procura mediante la composición escrita y eventualmente oral de temas, la resolución de problemas la elaboración de informes técnicos, y/o el análisis de situaciones novedosas que se propongan sobre las distintas áreas temáticas del curso en ocasión de las evaluaciones previstas.
- Estrategias para resolver problemas estructurales, explicando con palabras, y luego en forma lógico-matemática la estrategia planificada.
- Comprender y explicar los supuestos de sus cálculos de ingeniería, así como los enfoques opcionales para resolver problemas estructurales del buque.
- Desarrollar criterios metodológicos, en algún caso extensibles al campo experimental, para investigar un problema de ingeniería.
- Comenzar a realizar simulaciones de problemas estructurales navales.
- Desarrollar mecanismos para cotejar la solución del problema, en general por métodos alternativos y sobre todo por aproximación razonada, haciendo mención a las limitaciones o supuestos en que se ha basado su formulación.
- Herramientas para comunicar la información técnica de una manera clara y eficaz.
- Identificar los parámetros que caracterizan el comportamiento estructural del buque como viga.
- Describir los aspectos que componen un modelo de análisis de vigas, sus deformaciones y desplazamientos y las tensiones generadas, reconociendo las limitaciones y su aptitud para las etapas iniciales de un proyecto estructural.
- Aplicar las ecuaciones básicas de elasticidad para deducir la solución para casos generales y típicos en buques.
- Analizar de manera crítica: 1) por una parte, qué herramientas serían más eficaces en el contexto nacional, en el área específica de interés, en la etapa de desarrollo del proyecto estructural que se esté transitando, en los tiempos disponibles para su desarrollo o adaptación, 2) y por otra parte, la precisión lograda, la eficiencia alcanzable en la labor medida a través de la relación $[(\text{Precisión de cálculo}) / (\text{Tiempo de procesamiento y formulación} + \text{Recursos tecnológicos requeridos} + \text{Recursos humanos involucrados})]$, entre otras.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Elaboración de informes técnicos (IT) individuales sobre aplicación del análisis por el método de elementos finitos y uso de software ad-hoc para resolver problemas.	- IT1: relacionado con placas y cáscaras. - IT2: relacionado con vibraciones. - IT3: relacionado con pandeo. - IT4: ITF relacionado con la modelización y el análisis de un módulo del casco de un buque asignado como base.
Elaboración de memorias de cálculo (MC).	- MC5: Determinación de tensiones de corte originadas por torsión y flexión. Distribución de tensiones cortantes en una sección transversal del buque.
Prácticas de laboratorio computacional.	- Software Siemens NX, https://www.plm.automation.siemens.com/en/marine/ship-engineering/index.cfm#lightview%26url=/en_us/Images/8522_tcm1023-4286.pdf%26title=NX Ship Structure%26description=NX Ship Structure Fact Sheet%26docType=pdf - ANSYS: http://www.ansys.com/Solutions/Solutions-by-Application/Structures

➤ Recursos didácticos:

- Conjunto de resúmenes temáticos ad-hoc para cada módulo de aprendizaje que sirven de soporte a las clases teóricas
- Presentaciones con diapositivas y videos
- Clases demostrativas/expositivas con la inclusión de trabajos prácticos

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

- A través de la realización de los Informes Técnicos (IT): De obtenerse un resultado satisfactorio en la evaluación escrita, se cubrirán los temas globalmente de manera dialogada con el alumno.
- La realización de la Memoria de Cálculo (MC) es optativa y su finalidad es el incremento de la calificación de cursado de la materia, de haber alcanzado la calificación .

Requisitos de aprobación:

- Asistencia a clases: Conveniente, pero no obligatoria.
- Evaluaciones parciales - Las mismas las constituyen los informes técnicos:
 - IT1 e IT2: con fecha límite de presentación para el período consignado como "Primer Parcial" en el Cronograma Académico general del Instituto para el cuatrimestre correspondiente al curso.
 - IT3: con fecha límite de presentación para el período consignado como "Segundo Parcial" en el Cronograma Académico general del Instituto para el cuatrimestre correspondiente al curso.
- Evaluación Final - La misma la constituye el Informe Técnico IT4.
- Calificación de cursado: cada informe técnico tiene una nota (0-10) que pondera la labor escrita y el complemento oral en cada entrega. Los informes técnicos IT1, IT2, IT3 deben resultar con una calificación superior a 4 (cuatro) puntos antes de la fecha prevista como vencimiento de cada uno. Cada reentrega con modificaciones en atención a los comentarios de corrección será penalizada con una reducción de 2 (dos) puntos. La nota de cursado será $[IT1+IT2+IT3]/3$ redondeada al entero próximo. En caso de optar por la realización de la memoria de cálculo MC5, la nota de cursado se calculará como $[IT1+IT2+IT3+MC5]/4$.
- La aprobación del curso requiere que la calificación de cursado alcance un valor mínimo de 4 (cuatro) puntos estando aprobados los informes técnicos IT1, IT2 e IT3.
- Calificación del Examen Final: corresponderá a la obtenida en la evaluación del informe técnico IT4.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	- Principles of Naval Architecture Series: Strength of Ships and Ocean Structures – Alaa Mansour & Donald Liu – SNAME, 2008. - Ship Structural Analysis and Design – Owen F. Hughes & Jeom Kee Paik – SNAME, 2010. - Torsion and Shear Stresses in Ships - Mohamed Shama - SPRINGER-Verlag, 2010.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	- Ship Design and Construction - Volumes I & II - Thomas Lamb – SNAME, 2003. - Ultimate Limit State Design of Steel Plated Structures - Paik, J.K. & Thayamballi, A.K. - Wiley, 2003. - Marine Structural Design – Yong Bai – Elsevier, 2003. - Design of Ship Hull Structures: A Practical Guide for Engineers - Okumoto-Takeda-Mano-Okada - Springer, 2009. - Random seas and design of maritime structures (2nd Edition) – Yoshima Goda - World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2000. - Dynamics of Offshore Structures - J. Wilson – Wiley, 2003. - Plate Structures – Victor Birman – Springer, 2011. - Plates and FEM - Johan Blaauwendraad – Springer, 2010.

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Theory of Plates and Shells - Timoshenko, S.P. & Woinowsky-Krieger, S. - McGraw- Hill, 1959.- Cálculo de estructuras, Libro 1, Fundamentos y estudio de secciones - Juan Miquel Canet – Ediciones UPC, 2000.- Cálculo de estructuras, Libro 2, Sistemas de piezas prismáticas - Juan Miquel Canet – Ediciones UPC, 2000.- Cálculo de Estructuras de Buques - Ricardo Martín Domínguez - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSIN), España, 1969. |
|--|--|